Лабораторная работа № 7. Агрегирование каналов Etherchannel

Варианты агрегирования каналов:

- Динамическое агрегирование;
- Статическое агрегирование.

Порты должны иметь одинаковые:

- Скорость;
- Режим дуплекса;
- Native VLAN;
- Диапазон разрешения VLAN;
- Trunking status;
- Тип интерфейса.

Агрегирование каналов (link aggregation) — технологии объединения нескольких каналов передачи данных в сетях Ethernet в один логический, позволяющие увеличить пропускную способность и повысить надёжность. В различных конкретных реализациях агрегирования используются альтернативные наименования: транкинг портов (port trunking), связывание каналов (link bundling), склейка адаптеров (NIC bonding), сопряжение адаптеров (NIC teaming).

Задание 1. Статическое агрегирование

Добавляем 2 коммутатора 2960 и два компьютера, подключаем к ним компьютеры через порт FastEthernet0/3. Интерфейсы FastEthernet0/1 и FastEthernet0/2 будем объединять в агрегированный канал.

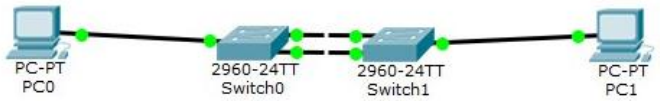
Заходим в привилегированный режим, режим глобального конфигурирования. Оба интерфейса будут содержать одинаковые настройки, следовательно, можно отредактировать оба интерфейса одновременно с помощью команды

```
#interface range FastEthernet0/1-2
```

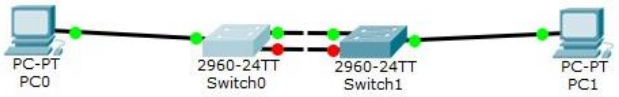
Определяем интерфейсы в группу 1 с помощью команды

```
#channel-group 1 mode on
```

Выходим и сохраняем. Аналогично делаем для второго коммутатора
Оба канала активны.



Для проверки отказоустойчивости отключим порт fastEthernet 0/1 у Switch0 и увидим, что будет активен только один канал



Задание на самостоятельную работу
Дополните сеть третьим кабелем для связи коммутаторов и исправьте агрегирование на три интерфейса.

Задание 2. Динамическое агрегирование
Динамическое агрегирование каналов с помощью LACP используется в следующих случаях:

- когда устройство с другой стороны настроено для работы в режиме active или passive LACP.
- когда существует необходимость максимального количества портов в агрегированном канале (например, 8). LACP позволяет некоторым портам работать в режиме standby и в случае, если один из портов в агрегированном канале выйдет из строя, поднимать standby порт вместо него.

Добавим коммутатор 3го уровня 3560 и три коммутатора 2960;
Подключим каждый из коммутаторов двумя портами к центральному коммутатору, используя динамическое агрегирование.

Настроим коммутатор 3560. Режим конфигурирования. Создаем первый агрегированный канал

```
#interface range FastEthernet0/1-2
```

Выбираем протокол LACP

```
#channel-protocol lacp
```

Присваиваем первую группу

```
#channel-group 1 mode active
```

Создаем второй агрегированный канал

```
#interface range FastEthernet0/3-4
```

Указываем протокол и вторую группу.

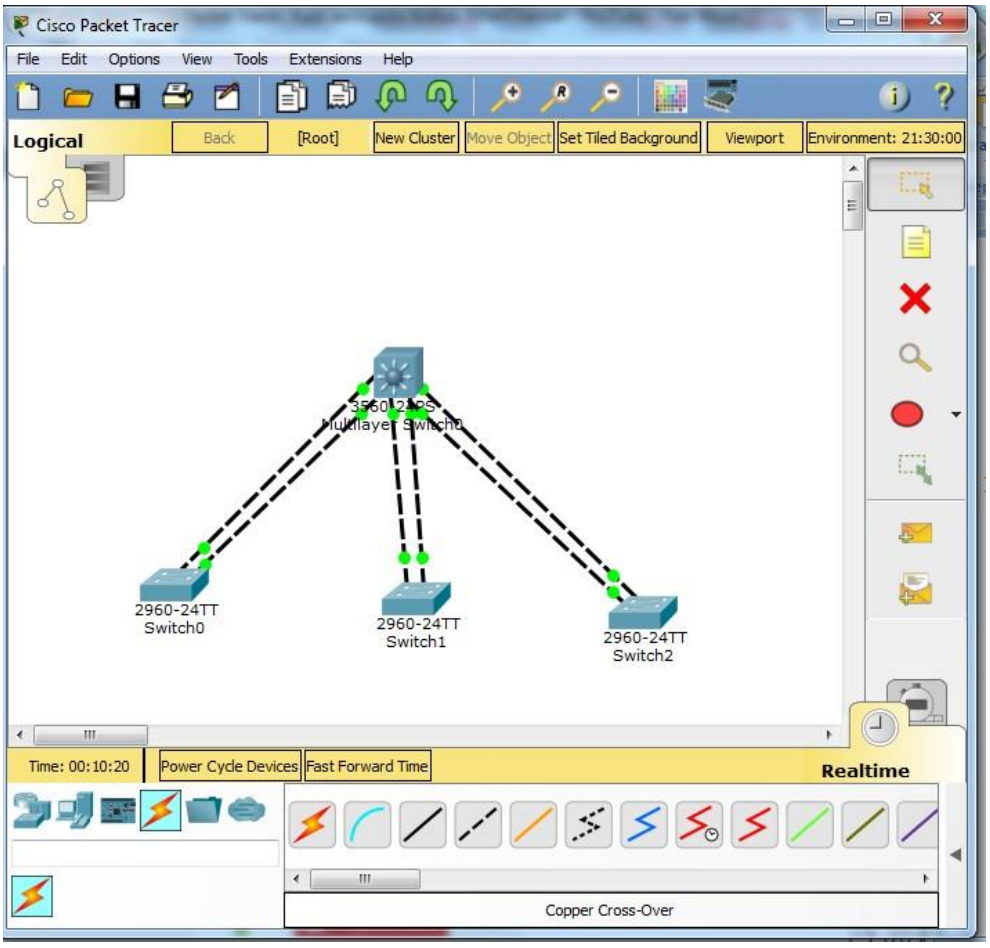
```
#channel-protocol lacp
#channel-group 2 mode active
```

Аналогично создайте третий агрегированный канал для FastEthernet0/5-6;

Переходим к настройкам коммутаторов 2960 с помощью команд (в режиме

глобального конфигурирования):

```
#interface range FastEthernet0/1-2
#channel-protocol lacp
#channel-group 1 mode passive
```



Задание на самостоятельную работу

1. Добавьте к коммутаторам компьютеры и в режиме симуляции проверьте работу сети
2. Для одного из коммутаторов сделайте агрегирование на 4 канала.